

퀴즈 (8) 회

단원	내용	학과	학번	성명
15.1-15.3	벡터장/선적분/ 선적분의 기본정리	전산공	2022440032	김예미

1. 보존적 벡터장

$F(x, y, z) = \langle yz + 2y, xz + 2x, xy + 3 \rangle$ 에 대하여 F 의 잠재함수 f 를 구하여라.

$$f_x = yz + 2y, \quad f_y = xz + 2x, \quad f_z = xy + 3$$

$$f = xyz + 2xy + \phi(y, z)$$

$$f_y = xz + 2x + \phi_y(y, z) \quad \therefore \phi_y(y, z) = \phi'(z) \text{로 바꿔서 구함}$$

$$f_z = xy + 3 + \phi'(z) \quad \therefore \phi'(z) = 3 + \phi''(z) \text{ (공통 상수)}$$

$$\therefore f(x, y, z) = xyz + 2xy + 3x + \frac{1}{2}z^2 \quad (\frac{1}{2} \text{는 상수})$$

2. $F(x, y) = \langle y - \sin \pi x, 2x + \sqrt{y^2 + 1} \rangle$ 에 대하여 곡선 C 가 점 $(1, 0)$ 에서 점 $(-1, 0)$ 까지의 선분일 때, $\int_C F \cdot dr$ 을 구하여라. (5점)

$$C: r(t) = (1-t) \langle 1, 0 \rangle + t \langle -1, 0 \rangle \\ = \langle 1-2t, 0 \rangle, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot dr &= \int_C F(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_0^1 \langle -\sin \pi(1-2t), 2-4t \rangle \cdot \langle -2, 0 \rangle dt \\ &= \int_0^1 2 \sin(\pi - 2\pi t) dt \\ &= \left[\frac{1}{\pi} \cos(\pi - 2\pi t) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{\pi} (-1 + 1) = 0 \end{aligned}$$

3. 벡터장 $F(x, y) = \left\langle \frac{y^2}{1+x^2}, 2y \tan^{-1} x \right\rangle$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

(1) F 가 보존적 벡터장인지 아닌지 결정하고 그에 대한 합리적인 이유를 서술하시오.

$$\text{벡터장 } F(x, y) \text{는 } D = \mathbb{R}^2 \text{인 열린 연결 영역에서 정의되나, 모든 } P(x, y) = \frac{y^2}{1+x^2} \text{과 } Q(x, y) = 2y \tan^{-1} x \text{가}$$

편미분 가능 조건을 만족하는지 확인한다.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2y}{1+x^2} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \text{이다.}$$

그러므로 F 는 보존적 벡터장이다.



(2) 좌표평면 위의 점들 $(2, 1), (1, 5), (-1, 3)$

$(-1, -1), (1, 1)$ 을 순서대로 연결한 곡선 C 에서

벡터장 F 의 선적분을 구하여라. $y = 4x^2 - 1$

$$F \text{는 보존적 벡터장이므로 선적분의 기본정리를 적용할 수 있다.}$$

$$\int_C F \cdot dr = \int_C \phi' \cdot dr = \phi(r(b)) - \phi(r(a)) \text{이다.}$$

$$P_x = \frac{y^2}{1+x^2}, \quad P_y = 2y \tan^{-1} x$$

$$f = y^2 \tan^{-1} x + \phi(x, y)$$

$$f_x = \frac{y^2}{1+x^2} + \phi'(x, y) \quad \therefore \phi'(x, y) = \frac{y^2}{1+x^2} \text{ (공통 상수)}$$

$$\text{그러므로 } \int_C F \cdot dr = \left[f(x, y) \right]_{r(a)}^{r(b)} = \left[y^2 \tan^{-1} x \right]_{r(a)}^{r(b)}$$

$$C_1: [y^2 \tan^{-1} x]_{(2, 1)}^{(1, 5)}$$

$$C_2: [y^2 \tan^{-1} x]_{(1, 5)}^{(-1, 3)}$$

$$C_3: [y^2 \tan^{-1} x]_{(-1, 3)}^{(-1, -1)}$$

$$C_4: [y^2 \tan^{-1} x]_{(-1, -1)}^{(1, 1)}$$

$$\begin{aligned} &\text{따라서} \\ &[y^2 \tan^{-1} x]_{(2, 1)}^{(1, 5)} \\ &= \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} 2 \\ &= \frac{\pi}{4} - \tan^{-1} 2 \\ &(-\frac{\pi}{2} < \tan^{-1} 2 < \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$